

第2讲 直线运动与动力学

1. BC

2. B

3. A

4. ABD

5. C 【解析】 小球与小车的运动情况保持一致，故小球的加速度也水平向右且逐渐增大，对小球进行受力分析，竖直方向上受力平衡，所以杆对小球的作用力的竖直分量大小等于重力且不发生变化，水平方向上加速度向右并逐渐增大，所以杆对小球的作用力的水平分量逐渐增大，故 C 正确。

6. C 【解析】 A. 车厢向前加速的原因是向前的驱动力（牵引力）大于地面的摩擦力，不是人推动加速的；车厢在水平方向上除了受到人对它的推力 F ，还有牵引力 $F_{\text{牵}}$ 和人向后的摩擦力 $f_{\text{人}}$ 以及地面摩擦力，由牛顿第二定律

$$F_{\text{牵}} + F - f_{\text{人}} - f_{\text{地}} = Ma$$

对人和车厢整体，有 $F_{\text{牵}} - f_{\text{地}} = (M + m)a$ ，故 A 错误；

B. 由于人和车厢一起做匀加速直线运动，人受到的合力不为零，根据牛顿第

二定律， $F_{\text{人合}} = ma$ ，故 B 错误；

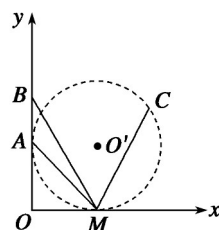
CD. 对人进行受力分析如图，车厢对人的合力 $F_{\text{车}}$ 包括车厢对人向上的支持力和向前的摩擦力，故方向斜向上

$$F_{\text{车}} = \sqrt{(mg)^2 + F_{\text{人合}}^2} = m\sqrt{g^2 + a^2} > ma$$

由牛顿第三定律，人对车厢的合力与车厢对人的合力 $F_{\text{车}}$ 是一对作用力和反作用力，大小相等，方向相反，故 C 正确，D 错误。故选 C。

7. C

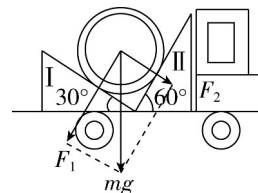
8. B 【解析】 对于 AM 段，位移 $x_1 = R$ ，加速度 $a_1 = g$ ，根据 $x_1 = a_1 t_1^2$ 得， $t_1 = \sqrt{\frac{2R}{g}}$ ；对于 BM 段，位移 $x_2 = 2R$ ，加速度 $a_2 = g \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}g$ ，由 $x_2 = a_2 t_2^2$ 得 $t_2 = \sqrt{\frac{4R}{a_2}} = \sqrt{\frac{8R}{\sqrt{3}g}}$ 。对于 CM 段，设 CM 与 x 轴夹角为 θ ，则有 $t_3 = \sqrt{\frac{2R}{a_3 \sin \theta}}$ ，其中 $a_3 = g \sin \theta$ ，所以 $t_3 = \sqrt{\frac{2R}{g \sin^2 \theta}}$ 。由题意知 $t_1 = t_2 = t_3$ ，解得 $\theta = 60^\circ$ ，故 B 正确。



9. ==。故 B 正确。

10. AD 【解析】 当卡车匀速行驶时，圆筒处于平衡状态，将重力进行如图所示的分解。

根据几何关系可得 $F_1 = mg \cos 30^\circ = mg$ ， $F_2 = mg \sin 30^\circ = mg$ ，故 A 正确，B 错误；当匀质圆筒状工件对斜面 II 压力为 0 时，启动加速度最大，根据牛顿第二定律则有 $mg \tan 30^\circ = ma$ ，得 $a = g$ ，故 C 错误；当匀质圆筒状工件对斜面 I 压力为 0 时，刹车加速度最大，根据牛顿第二定律则有 $mg \tan 60^\circ = ma'$ ，得 $a' = g$ ，故 D 正确。



11. A 【解析】 由题知，不挂钢球时，弹簧下端指针位于直尺 20cm 刻度处，则弹簧的原长 $l_0 = 0.2\text{m}$ ；下端悬挂钢球，静止时指针位于直尺 40cm 刻度处，

则根据受力平衡有 $mg = k(l - l_0)$ ，可计算出 $k = \frac{mg}{0.2}$ 。选项 A，由分析可知，

在 30cm 刻度时，有 $F_{\text{弹}} - mg = ma$ （取竖直向上为正方向），代入数据有 $a = -0.5g$ ，A 正确；选项 B，由分析可知，在 40cm 刻度时，有 $mg = F_{\text{弹}}$ ，则 40cm 刻度对应的加速度为 0，B 错误；选项 C，由分析可知，在 50cm 刻度时，有 $F_{\text{弹}} - mg = ma$ （取竖直向上为正方向），代入数据有 $a = 0.5g$ ，C 错误；

选项 D，设刻度对应值为 x ，结合分析可知 $\frac{\frac{mg}{0.2} \cdot \Delta x - mg}{m} = a$ ， $\Delta x = |x - 0.2|$ （取竖

直向上为正方向），经过计算有 $a = \frac{gx - 0.4g}{0.2}$ ($x > 0.2$) 或 $a = \frac{-gx}{0.2}$ ($x < 0.2$)，

根据以上分析，加速度 a 与刻度对应值为 x 成线性关系，则各刻度对应加速度的值是均匀的，D 错误。故选 A。

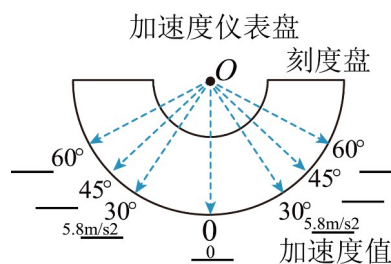
12. A

13. B 【解析】 从小球接触弹簧上端 O 点到将弹簧压缩至最短的过程中，弹簧弹力 $F = kx$ ，由牛顿第二定律可得 $mg - kx = ma$ ，解得 $a = g - x$ ，选项 B 正确，选项 D 错误；加速度随时间的变化是先减小再反向增大，但不是按线性关系变化，选项 A、C 错误。

14. CD 【解析】 启动时乘客的加速度方向与车厢的运动方向相同，乘客受重

力和车厢的作用力，由平行四边形定则可知，车厢对乘客的作用力方向与车运动的方向不是相反关系，故 A 错误；做匀加速运动时，加速度为 a ，对后三节车厢，有 $F_{56} + F - 3f = 3ma$ ，解得第 5、6 节车厢间的作用力为 $F_{56} = 0.125F$ ，故 B 错误，C 正确；对最后两节车厢，有 $F_{67} - 2f = 2ma$ ，解得第 6、7 节车厢间的作用力为 $F_{67} = 0.75F$ ，故 D 正确。

15. BD



16. (1) 向左加速或向右减速； (2) $a = g \tan \theta$ ，

； (3) $\tan \theta \geq \frac{1}{\mu}$

【详析】(1) 如图 (a) 所示时小球所受的合力向左，即小球和小车的加速度向左，小车可能向左加速或向右减速；

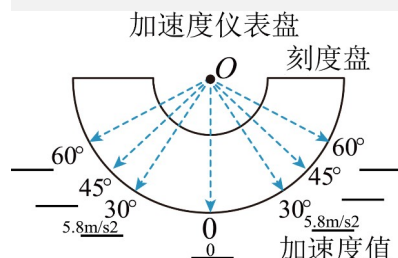
(2) 设小球的加速度为 a ，绳中张力为 T ，对小球受力分析，则有

$$T \sin \theta = ma, \quad T \cos \theta = mg, \quad a = g \tan \theta$$

将 θ 分别为 0° 、 30° 代入数据得：

a 分别为 0 、 $\frac{\sqrt{3}}{3}g \approx 5.8\text{m/s}^2$ ，又因为小球与车保持相对静止，所以加速度相同，

(b) 图中填写刻度盘上角度为 0° 和 30° 对应的加速度值如下图所受



(3) 当物块 A 相对车厢壁静止时满足 $\mu F_N \geq Mg$ ， $F_N = Ma$ ， $a = g \tan \theta$ ，则

$$\tan \theta \geq \frac{1}{\mu}。$$

17. (1) $\alpha=30^\circ$ (2) $\mu=0.2$ (3)2.3 m/s

【详解】试题分析：（1）物体在斜面上下滑时的加速度 $a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 5\text{m/s}^2$;
 $mg\sin\alpha = ma_1$ 可以得出 $\alpha=30^\circ$

（2）从后两列数据可以知物体在水平面上滑行的加速度大小 a_2 , $a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 2\text{m/s}^2$; $\mu mg = ma_2$, 可得 $\mu=0.2$.

（3）设从 0.4s 开始经过 t 时间物体滑动斜面底部，则在斜面底部的速度为

$$v_m, \text{ 则在斜面上 } v_m = 2 + a_1 t, \quad \text{在平面上 } v_m = 1.1 + a_2 (1.2 - 0.4 - t) \quad \text{解得 } t=0.1\text{s}$$

在斜面底部时的最大速度为 $v_m=2.5\text{m/s}$ ，物体在 0.6s 时在水平面上，其速度为 $v = 2.5\text{m/s} - 2\text{m/s}^2 \times 0.1\text{s} = 2.3\text{m/s}$.

18. (1) 4.5m/s^2 , 4.5m/s^2 (2) 5m/s^2 , 5.5m/s^2 (3)0.267N

$$F_A + F_B = (m_A + m_B)a_1$$

$$a_1 = \frac{F_A + F_B}{m_A + m_B} = \frac{4 + 1 + 0.2t}{1.2}$$